STF-ECX

步进电机驱动器

硬件手册

STF03-ECX
STF06-ECX



EtherCAT®
Conformance tested

上海安浦鸣志自动化设备有限公司

版本. 1.1
10/30/2024

目录

1 产品介绍 3
1.1 特性 3
1.2 功能框图 4
1.3 安全须知 5
2 开始前的准备 6
2.1 安装上位机软件 6
2.2 连接电源 7
2.3 选择合适的电源 8
2.3.1 选择电源电压 8
2.3.2 选择电源电流 8
2.4 连接电机 9
2.5 连接EtherCAT 9
2.5.1 EtherCAT状态指示灯 9
2.6 设置EtherCAT站点地址（站点别名） 10
2.6.1 由旋转开关设置 10
2.6.2 读取SII的固定站点别名 10
3 输入与输出 11
3.1 输入 12
3.1.1 X1, X2, X3和X4数字输入信号 12
3.1.2 X5, X6, X7和X8数字输入信号 13
3.2 输出 14
3.2.1 Y1, Y2和Y3数字输出信号 14
3.2.2 Y4数字输出信号 15
4 驱动器的安装 17
5 参考资料 18
5.1 驱动器机械尺寸 18
5.2 技术规格 19
5.3 推荐电机 20
5.4 力矩曲线 23
5.5 驱动器命名规则 24
5.6 订货信息 24
5.7 报警代码 24
6 配件 (需另购) 25
7 联系 MOONS’ 26

1 产品介绍

感谢您选择鸣志STF系列步进电机驱动器。STF系列是一款高性能总线控制步进电机驱动器，同时集成了智能运动控制器的功能。STF EtherCAT驱动器可做为标准的EtherCAT从站运行，支持CoE(CANopen over EtherCAT)。

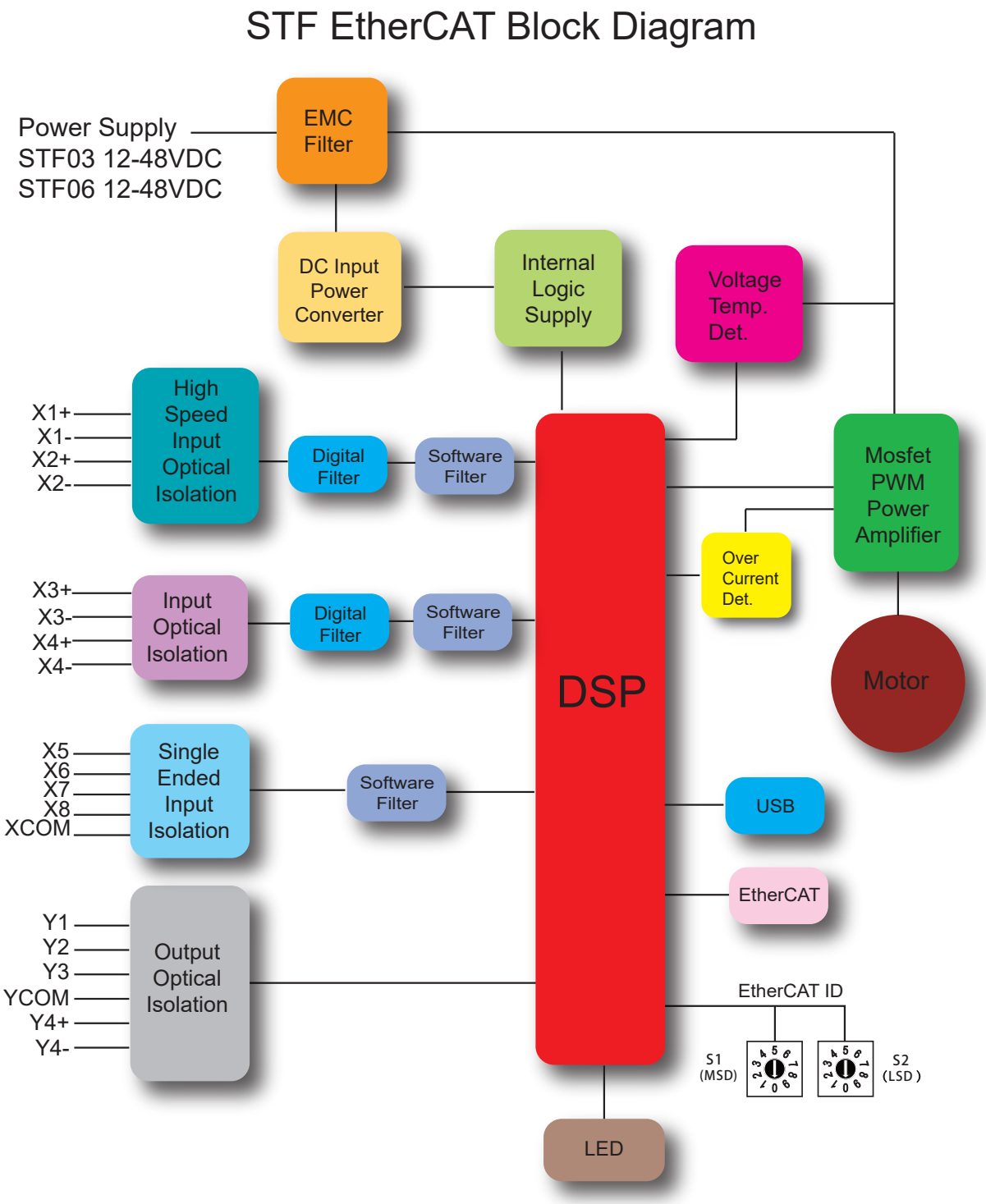
EtherCAT® 注册商标，由德国倍福自动化有限公司授权。



1.1 特性

- 可编程型小尺寸步进电机驱动器
- 工作电压直流：
  - STF03　12-48V
  - STF06　12-48V
- 基于100BASE-TX以太网传输标准，通讯波特率100Mbps，全双工
- 支持VoE(Vendor-specific over EtherCAT)，CoE(CANopen over EtherCAT)，符合CiA 402标准
- 支持Profile Position, Profile Velocity，Cyclic Synchronous Position和Homing模式以及鸣志特有的Q编程模式
- 双口RJ45连接器用于EtherCAT通讯
- USB端口用于驱动器参数配置
- 输出电流：
  - STF03最大输出电流3A/相(正弦峰值)
  - STF06最大输出电流6A/相(正弦峰值)
- I/O
  - 8路光电隔离的数字信号输入，高电平可直接接收5～24V直流电平
  - 4路光电隔离的数字信号输出，最大耐受电压30V，最大灌入或拉出电流100mA

1.2 功能框图


STF EtherCAT Block Diagram
Power Supply
STF03 12-48VDC
STF06 12-48VDC
EMC Filter
DC Input Power Converter
Internal Logic Supply
Voltage Temp. Det.
High Speed Input Optical Isolation
X1+
X1-
X2+
X2-
Digital Filter
Software Filter
Mosfet PWM Power Amplifier
Over Current Det.
X3+
X3-
X4+
X4-
Input Optical Isolation
Digital Filter
Software Filter
DSP
Motor
X5
X6
X7
X8
XCOM
Single Ended Input Isolation
Software Filter
USB
EtherCAT
Y1
Y2
Y3
YCOM
Y4+
Y4-
Output Optical Isolation
EtherCAT ID
S1 (MSD)
S2 (LSD)
LED

1.3 安全须知

本产品的运输、安装、使用或维修必须由具备专业资格并熟悉以上操作的人员进行。

为了最大程度的减少潜在的安全隐患，您使用这个设备时应该遵守所有的当地及全国性的安全规范，不同的地区有着不同的安规条例，您应该确保设备的安装及使用符合您所在地区的规范。

系统错误也可能造成设备的损坏或者人身伤害。我们不保证此产品适合您的特定应用，我们也无法为您系统设计的可靠性承担责任。

在安装及使用前请务必阅读所有的相关文档，不正确的使用会造成设备损坏或者人身伤害，安装时请严格遵守相关技术要求。

请务必确认系统各设备的接地，非接地的系统无法保证用电安全。

该产品内部的某些元器件可能会因为受到外部静电影响而损坏。操作人员接触产品前应保证自身无静电，避免接触易带静电的物体(化学纤维、塑料薄膜等)。

如果您的设备放在控制柜中，请在运行过程中关闭控制柜外盖或柜门，否则有可能造成设备损坏或人身伤害。

严禁在系统运行的时候热插拔电缆，因热插拔产生的电弧对于操作人员和设备都有可能产生危害。

关电后请至少等待10秒钟再接触产品或移除接线。容性器件在断电后仍可能储存造成危险的电能，需要一定时间来释放。为了确保安全，可以在接触产品前用万用表测量一下。

请遵守本手册提出的重要安全提示，包括对于潜在的安全危险给出明确的警示符号，在安装、运行及维护前应阅读及熟悉这些说明。本段文字的目的旨在告知使用者必要的安全须知以及减小存在危及人身和设备安全的风险。对于安全预防重要性的错误估计可能会造成严重的损失，或者造成设备无法使用。

2 开始前的准备

您需要进行如下准备：

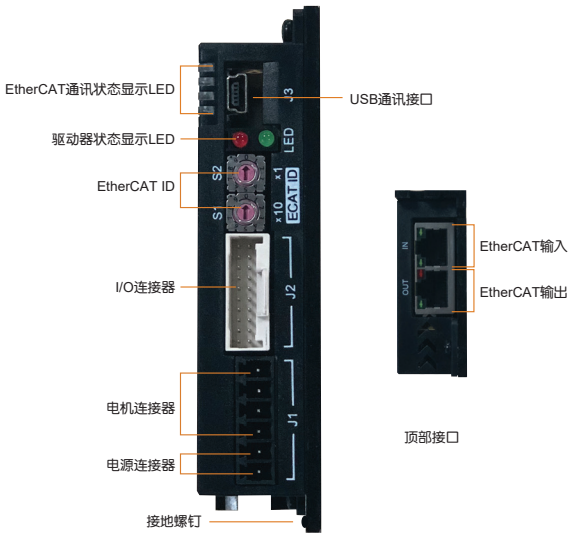
- 一个适合驱动器的电源，请阅读下文标题为“选择合适的电源”的章节，以帮助您选择正确的电源。
- 一台与驱动器相匹配的步进电机，请阅读下文“推荐电机”部分。
- 一把小的一字螺丝刀用于拧紧连接器螺钉。
- 一台安装有Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 (32位或64位)操作系统的电脑。
- 一根USB通讯线用于驱动器参数配置。
- 一根网线用于驱动器与控制器的连接，或者驱动器与驱动器之间连接。
- 可选的I/O线(需另购)。
- ***Stepper Suite*** 软件 (可以从鸣志官网下载)。

2.1 安装上位机软件

下载并安装 ***Stepper Suite***软件

- 点击 开始 / 所有程序 / MOONS’ / ***Stepper Suite*** 运行软件
- 将驱动器通过USB通讯线连接到电脑
- 将驱动器连接到直流电源
- 将驱动器连接到电机
- 给驱动器上电
- 软件将会自动识别驱动器的型号和固件的版本，表明驱动器已经准备就绪

连接器和其它一些重要信息如下图所示：



对应型号
STF03-ECX
STF06-ECX

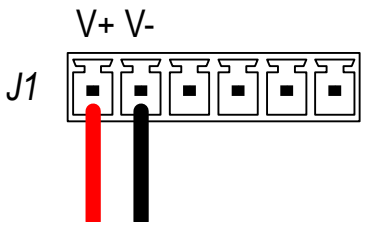
2.2 连接电源

STF产品附带一个电源连接器。连接器左侧第一位是电源的V+，第二位是电源的V-，注意不要接反。

(注意：请在驱动器的所有接线都完成后再给驱动器上电！)

STF03 工作电压范围 12 – 48VDC

STF06 工作电压范围 12 – 48VDC



电源连接器

通过接地螺钉将驱动器的外壳连接至大地。



连接至大地

请阅读下文标题为“选择合适的电源”的章节，以帮助您选择正确的电源。

2.3 选择合适的电源

在选择电源时，最重要的是合理考虑实际应用中电压和电流的需求。

2.3.1 选择电源电压

STF步进驱动器和电机在使用24~48V直流电压供电时有最佳表现。电压的选择取决于所需要的性能表现以及可以接受的电机及驱动器发热(不至因过热而触发驱动器自我过温保护或损坏电机)。较高的电源电压可以提高电机的高速性能，但同时也会增加发热量。因此，选择的电源电压越接近驱动器标称的上限值，允许用户使用的运行占空比(运转和停止的时间比例)就越小，即允许客户连续运行电机的时间就越少，否则将出现驱动器过热而自我保护。

STF03/06驱动器允许的最大工作电压范围是11~53V直流电压。当电源电压低于11V 时，STF03/06驱动器的工作可能会不可靠。请勿将STF03/06驱动器工作在低于11V的直流电压下，否则驱动器会低压报警，这个报警可能会停止驱动器的工作。

STF03/06

当驱动器使用稳压电源供电，且供电电压接近53V时，电源输入端建议采取电压钳位措施，以免发生供电电压高于53V，驱动器过压报警而停止驱动器工作的情况。当驱动器使用非稳压电源供电时，请确保电源的空载输出电压值不高于直流53V。

2.3.2 选择电源电流

STF步进电机驱动器与不同的步进电机组合使用，在不同的电源电压下，推荐的电源电流容量如下表格。通常情况下，驱动器电源的输入电流要比驱动电机的电流小，这个是因为驱动器本身实现了能量转换功能，即驱动器将一个高电压小电流信号通过功率开关放大转换成一个低电压大电流信号。电机绕阻的额定电压往往很小，当驱动器的供电电压越高于电机绕阻的额定电压时，驱动器所需的电源输入电流就越小。

同时，电源输入电流的大小还与电机运行时转速及负载有关，因此对于具体的应用场合，用户还需进行特定的分析和估算。

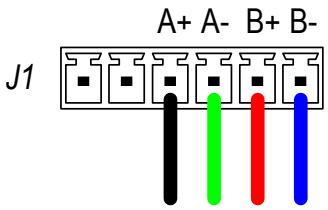
驱动器	电机	输入电源电压	电源电流容量
STF03 STF06	AM8	24V	1A以上
	AM11	24V	1A以上
	AM14	24V	1A以上
	AM17	24V	1.5A以上
		48V	1.5A以上
	AM23	24V	3A以上
		48V	4A以上
	AM24	24V	4.5A以上
		48V	4.5A以上

2.4 连接电机

将电机出线连接至驱动器的电机连接器。

注意：请勿损伤或用力拉扯电机出线，也不要使出线承受过大的力(例如拉着线提着电机)，放在重物下面或被夹住。

如果您使用的是鸣志的步进电机，请将黑，绿，红，蓝四根线依次连接至驱动器的A+,A-,B+,B-。



电机连接器

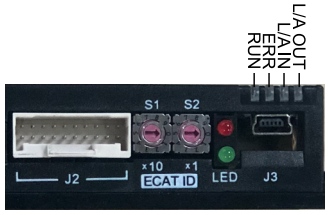
如果您使用的不是鸣志的步进电机，请参考其电机规格书上的接线信息，将电机与驱动器相连。

2.5 连接EtherCAT

双口RJ-45连接器是符合100BASE-TX(100Mbps)的接口，可使用标准网线连接。请使用CAT5或者CAT5e(或者更高级别)的网线。以太网输入接口IN与控制器或总线上的前一台驱动器的以太网输出接口OUT相连。以太网输出接口OUT与总线上的下一台驱动器的以太网输入接口IN相连。如果驱动器是总线上的最后一个节点，则只需连接以太网输入接口IN。

2.5.1 EtherCAT状态指示灯

指示灯用来显示EtherCAT的状态。STF03/06-ECX的四个EtherCAT状态灯位于连接器J3的上方。



STF03/06-ECX

LED	颜色	状态	描述
Link / Activity	绿色	不亮	无网络连接
		常亮	网络已连接
		快闪	网络上有数据通信
RUN	绿色	不亮	initialization状态
		慢闪	pre-operational状态
		单闪	safe-operational状态
		常亮	operational状态
ERR	红色	不亮	无错误
		慢闪	一般错误
		单闪	同步错误
		双闪	看门狗错误

备注：

快闪：亮50ms，灭50ms(10Hz)。如此循环。
慢闪：亮200ms，灭200ms(2.5Hz)。如此循环。
单闪：亮200ms，灭1s。如此循环。
双闪：亮200ms，灭200ms，亮200ms，灭1s。如此循环。

2.6 设置EtherCAT站点地址（站点别名）

STF03-ECX,STF06-ECX支持两种方法设置和读取站点地址（站点别名）。

2.6.1 由旋转开关设置

当驱动器的EtherCAT站点地址在Stepper Suite软件里配置成由旋转开关设置时，可使用驱动器上2个十进制旋转开关设置一个非0的值（范围1~99）做为驱动器站点地址。

例如旋转开关S1拨到1，旋转开关拨到2，则驱动器站点地址设置成12。旋转开关设置值需重新上电后有效。

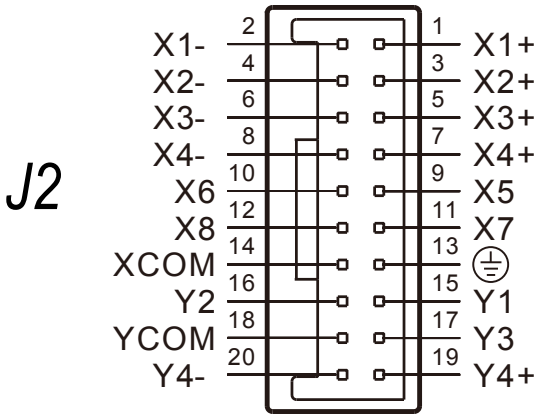
2.6.2 读取SII的固定站点别名

当驱动器的EtherCAT站点地址在Stepper Suite软件里配置成由主机分配时，主站可以设置站点别名到SII (Slave Information Interface) EEPROM的0004h地址，驱动器一上电从SII的0004h获取数值设置站点地址。

3 输入与输出

STF驱动器的输入输出口包括：

- 8路光电隔离的数字信号输入，高电平可直接接收5～24V直流电平。
- 4路光电隔离的数字信号输出，最大耐受电压30V，最大灌入或拉出电流100mA。



驱动器I/O接口引脚定义

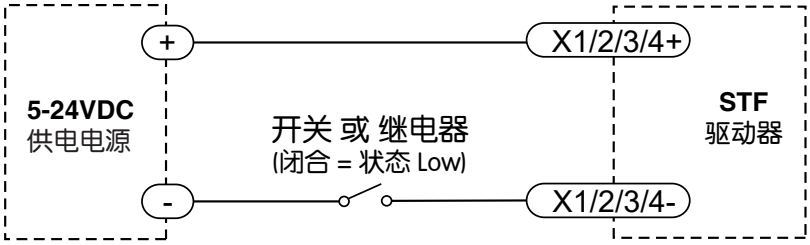
3.1 输入

3.1.1 X1, X2, X3和X4数字输入信号

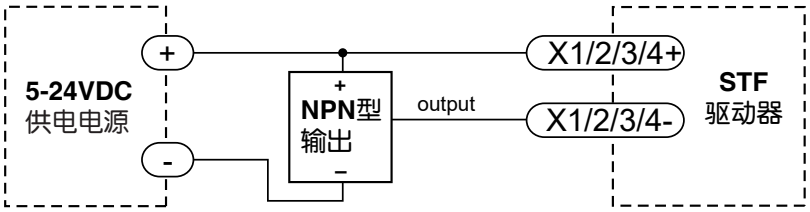
X1, X2：光电隔离，差分，高电平可直接接收5-24VDC，最小脉宽 250ns，最大脉冲频率 2MHz
X3, X4：光电隔离，差分，高电平可直接接收5-24VDC，最小脉宽 100μs，最大脉冲频率 5KHz

X1可作为通用输入口。
X2可作为通用输入口。
X3可作为CW方向限位开关输入口或通用输入口。
X4可作为CCW方向限位开关输入口或通用输入口。

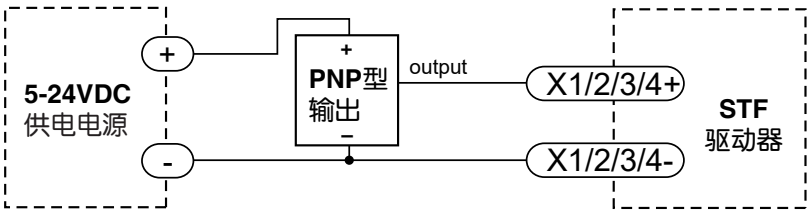
请在***Stepper Suite***软件中配置X1, X2, X3和X4的功能。
下面图表列举了X1，X2，X3和X4输入口的几种常用接线方式：



将输入X1,X2,X3,X4连接至开关或继电器



将输入X1,X2,X3,X4连接至NPN型输出



将输入X1,X2,X3,X4连接至PNP型输出

3.1.2 X5, X6, X7和X8数字输入信号

X5, X6, X7和X8：光电隔离，单端输入，高电平可直接接收5-24V，最小脉宽100μs，最大脉冲频率5KHz。

X5可作为使能信号输入口或通用输入口。

X6可作为报警清除信号输入口或通用输入口。

X7可做为通用输入口或Touch Probe 1触发输入口。

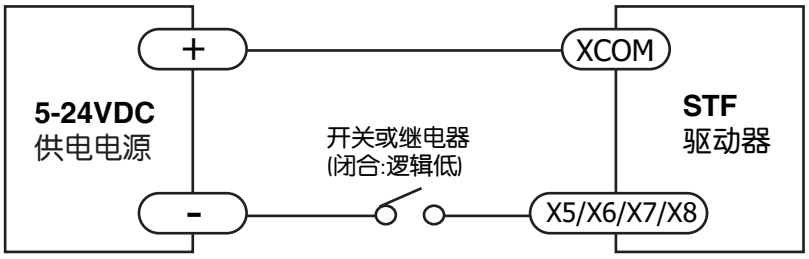
X8可做为通用输入口或Touch Probe 2触发输入口。

由于输入电路是光耦隔离电路，所以需要一个5-24V的电源。例如，当连接至PLC时，可以使用PLC的电源；当使用继电器或机械开关时，需要外接一个电源。

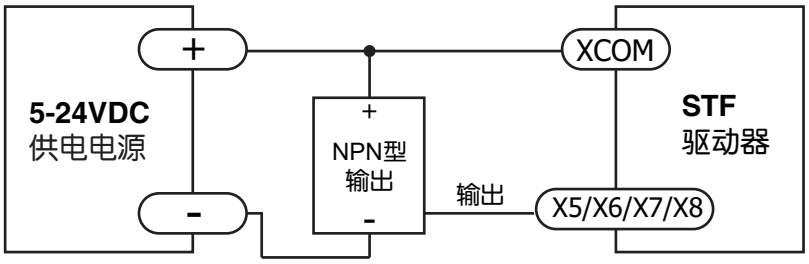
XCOM为单端输入信号的公共端。连接源型(PNP)信号时，XCOM需要接地(电源的负极)。连接漏型(NPN)信号时，XCOM需要接电源的正极。

请使用***Stepper Suite*** 软件配置X5, X6, X7和X8的功能。

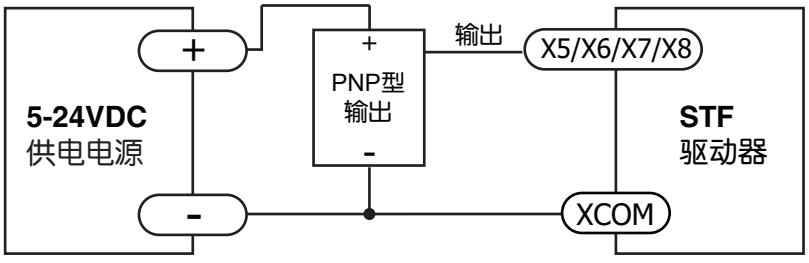
下图列举了X5，X6，X7和X8输入常用的接线方式：



使用开关或继电器的连接方式



与NPN型输出的连接方式



与PNP型输出的连接方式

3.2 输出

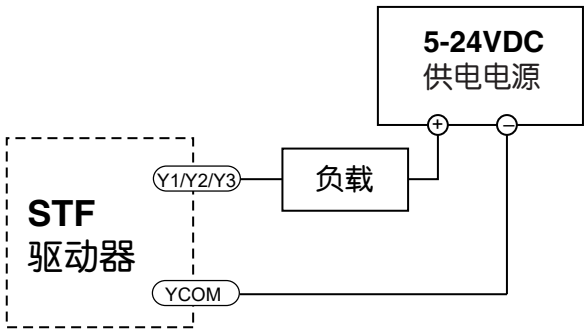
3.2.1 Y1, Y2和Y3数字输出信号

- Y1可做为报警信号输出，运动状态输出或通用输出。
- Y2可做为刹车信号输出，运动状态输出或通用输出。
- Y3可做为转速信号输出，timing信号输出(50个脉冲/转)，运动状态输出或通用输出。

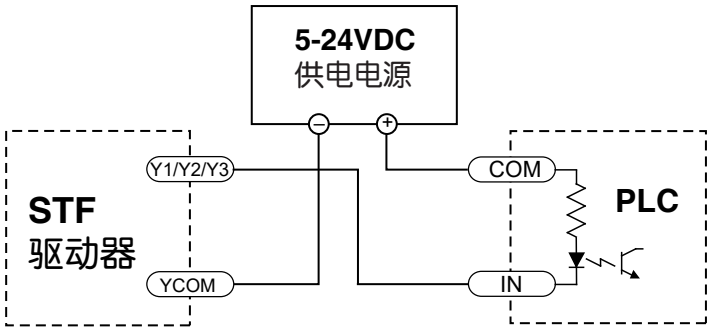
请在***Stepper Suite***软件中配置Y1, Y2和Y3的功能。

下面图表列举了 Y1, Y2和Y3输出口的几种常用接线方式：

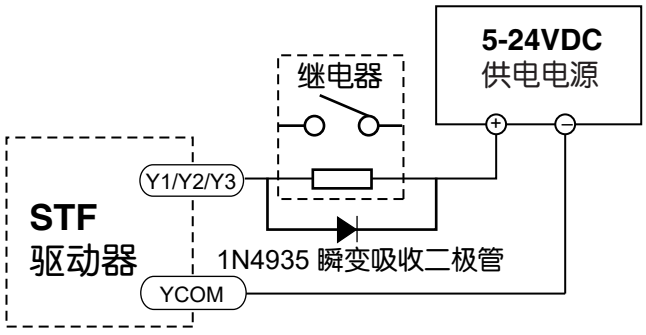
警告：请勿将输出端接至30V以上的直流电压，流入输出端的电流请勿超过100mA



将输出Y1,Y2,Y3接成sinking型输出



将输出Y1,Y2,Y3接成sinking型输出,与PLC的输入相连



将输出Y1,Y2,Y3与继电器相连

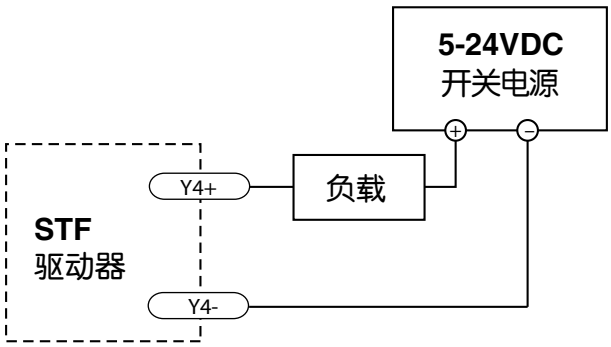
3.2.2 Y4数字输出信号

- Y4可做为运动状态输出或通用输出。

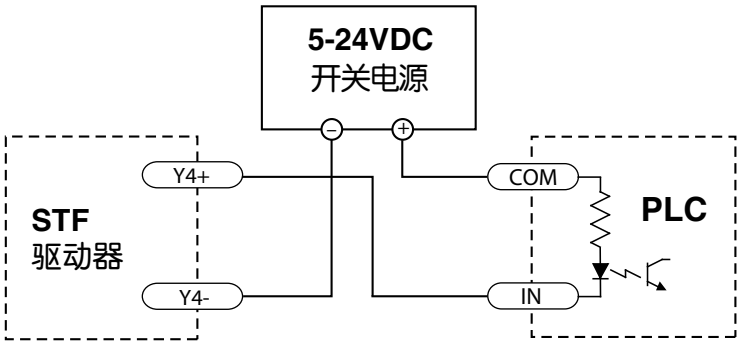
请在Stepper Suite软件中配置Y4的功能。

下面图表列举了Y4输出口的几种常用接线方式：

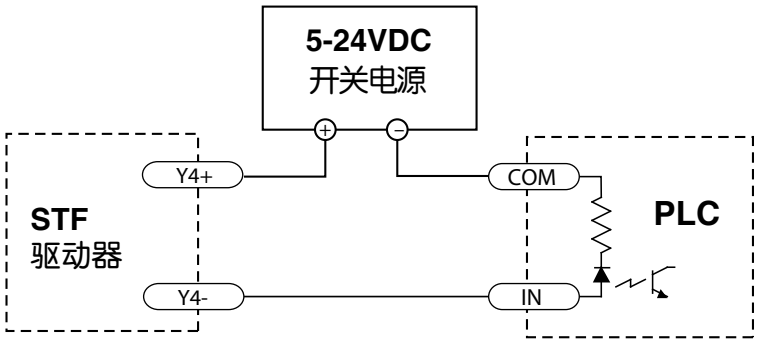
警告：请勿将输出端接至30V以上的直流电压，流入输出端的电流请勿超过100mA



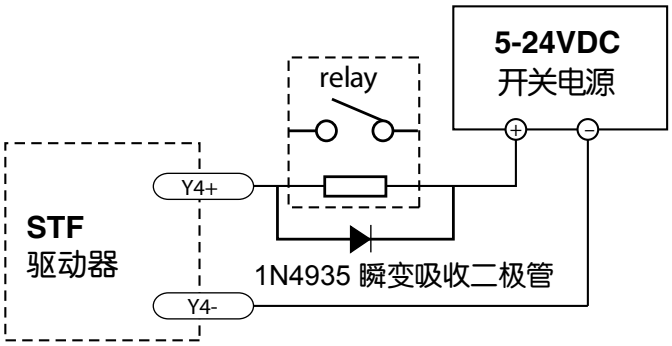
将输出Y4接成sinking型输出



将输出Y4接成sinking型输出,与PLC的输入相连



将输出Y4接成sourcing型输出,与PLC的输入相连



将输出Y4与继电器相连

4 驱动器的安装

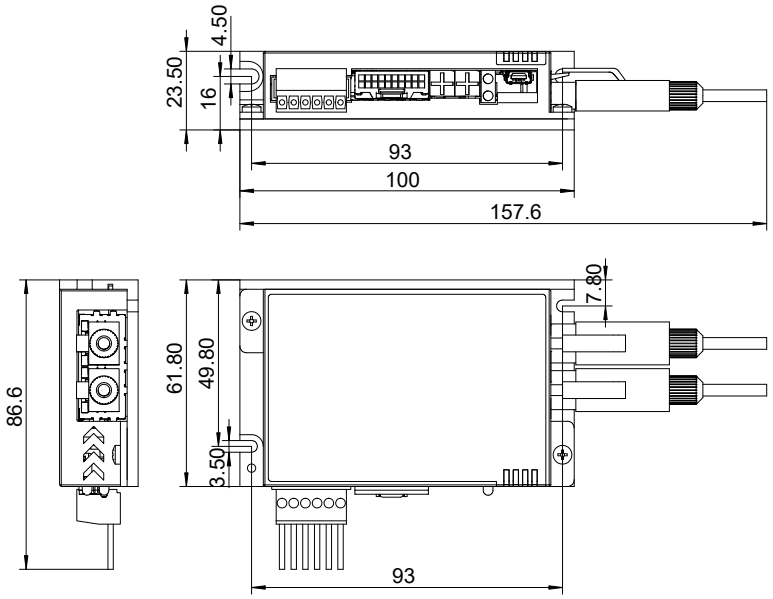
STF驱动器可以通过散热器的窄边，使用M3或M4螺钉进行安装。如果有可能的话，驱动器最好安全地固定在一个光滑、平整的金属面上，这样有助于驱动器的散热。如果无法这样安装，则有可能需要通过风扇散热，以避免驱动器过热。



- 不要将驱动器安装在不通风或者环境温度高于40℃的地方。
- 不要把驱动器安装在潮湿的地方，或者有金属碎屑或其它导电物体容易进入驱动器内部导致电路短路的地方。
- 在驱动器的周围要提供足够的气流通道。当集中安装多台STF驱动器的时候，请确保驱动器之间的空间距离在2cm以上。

5 参考资料

5.1 驱动器机械尺寸



单位：mm

对应型号	
STF03-ECX	STF06-ECX

5.2 技术规格

功率模块	
功率放大类型	双H桥，四象限
电流控制	16KHz PWM控制
输出电流	STF03：0.1 - 3.0A/相(正弦峰值)，以0.01A递增
	STF06：0.1 - 6.0A/相(正弦峰值)，以0.01A递增
工作电压范围	STF03：12 - 48VDC
	STF06：12 - 48VDC
输入电压范围	STF03：11 - 53VDC
	STF06：11 - 53VDC
保护	过压保护，欠压保护，过温保护，过流保护，电机线开路检测，通讯线开路检测等
待机电流衰减	电机停转待机时，在可设定的一段延时时间(可到毫秒级)后，待机电流可衰减为运行电流的0%-90%(百分比可设)
控制模块	
抗共振	提高了系统的阻尼比，以消除中频不稳定，使得电机在整个速度范围内稳定运行
波形平滑	可通过调节电流波形中的谐波成分以降低在低速(0.25-1.5转/秒)时的力矩波动
自检和自动设置	驱动器上电时能自动检测电机参数(如电阻和电感)，并根据此参数来优化系统运行性能
非易失性存储器	配置参数存储在DSP芯片内部的FLASH中
控制模式	CoE(符合CiA402标准)，VoE（支持固件升级），支持PP,PV,CSP和HM模式，预先存储在驱动器中的Q程序也可通过EtherCAT指令启动
数字输入	8路数字输入
	X1，X2：光电隔离，差分，高电平可直接接收5-24V直流电平，最小脉宽250ns，最大脉冲频率2MHz
	X3，X4：光电隔离，差分，高电平可直接接收5-24V直流电平，最小脉宽100μs，最大脉冲频率5KHz
	X5 ~ X8：光电隔离，单端，高电平可直接接收5-24V直流电平，最小脉宽100μs，最大脉冲频率5KHz
数字输出	4路数字输出 Y1 ~ Y4：光电隔离，最大30V/100mA
通讯接口	双口以太网 (RJ45连接器)和USB mini-B软件通讯
物理规格	
环境温度	0-40°C (32-104°F)(安装合适的散热器)
环境湿度	最大90%，无结露
重量	0.15kg

5.3 推荐电机

标准型步进电机

产品型号	特征	引线数	长度(mm)	静力矩(N.m)	驱动器电流设置范围(A)※	转子惯量(g.cm²)	重量(Kg)	绝缘强度
AM8HY2050-01N	单出轴	4	29.5	0.02	0.1~0.4	1.6	0.04	
AM8HY2050-02N	双出轴							
AM8HY4043-01N	单出轴	4	46.5	0.042	0.1~0.4	4.2	0.09	
AM8HY4043-02N	双出轴							
AM11HS1008-07	单出轴	4	31	0.072	0.1~1.4	9	0.1	
AM11HS3007-02	单出轴	4	40	0.082	0.1~1.4	12	0.15	
AM11HS5008-01	单出轴	4	51	0.125	0.1~1.4	18	0.2	
AM11HS50A0-01	单出轴	4	51	0.2	0.1~1.4	18		
AM14HS10A0-01	单出轴	4	27.3	0.14	0.1~1.4	12	0.15	
AM14HS10A0-02	双出轴							
AM14HS30A0-01	单出轴	4	36	0.23	0.1~1.4	20	0.21	
AM14HS30A0-02	双出轴							
AM14HS50A0-01	单出轴	4	55.5	0.4	0.1~1.4	35	0.24	
AM14HS50A0-02	双出轴							
AM17HD4452-02N	单出轴	4	34.3	0.285	0.1~2.1	38	0.23	
AM17HD4452-01N	双出轴							
AM17HD2438-02N	单出轴	4	39.8	0.46	0.1~2.1	57	0.28	
AM17HD2438-01N	双出轴							
AM17HD6426-06N	单出轴	4	48.3	0.59	0.1~2.1	82	0.36	
AM17HD6426-05N	双出轴							
AM17HDB410-01N	单出轴	4	62.8	0.85	0.1~1.9	123	0.6	
AM17HDB410-02N	双出轴							
AM23HS04A0-01	单出轴	4	39	0.82	0.1~2.5	105	0.4	
AM23HS04A0-02	双出轴							
AM23HS84A0-01	单出轴	4	55	1.5	0.1~2.5	215	0.6	
AM23HS84A0-02	双出轴							
AM23HSA4A0-01	单出轴	4	77	2.3	0.1~2.5	365	1	
AM23HSA4A0-02	双出轴							
AM23HS04B0-01	单出轴	4	39	0.82	0.1~5.2	105	0.4	
AM23HS04B0-02	双出轴							
AM23HS84B0-01	单出轴	4	55	1.5	0.1~5.2	215	0.6	
AM23HS84B0-02	双出轴							
AM23HSA4B0-01	单出轴	4	77	2.3	0.1~5.2	365	1	
AM23HSA4B0-02	双出轴							
AM23HS04B0-03	单出轴	4	39	0.82	0.1~5.2	105	0.4	
AM23HS04B0-04	双出轴							
AM23HS84B0-03	单出轴	4	55	1.5	0.1~5.2	215	0.6	
AM23HS84B0-04	双出轴							
AM23HSA4B0-03	单出轴	4	77	2.3	0.1~5.2	365	1	
AM23HSA4B0-04	双出轴							
AM24HS2402-08N	单出轴	4	54	1.57	0.1~5.6	450	0.83	
AM24HS2402-11N	双出轴							
AM24HS5401-10N	单出轴	4	85	3.2	0.1~5.6	900	1.4	
AM24HS5401-24N	双出轴							

※ 驱动器电流值为正弦峰值。

IP65型电机

产品型号	特征	引线数	长度(mm)	静力矩(N.m)	驱动器电流设置范围(A)※	转子惯量(g.cm²)	重量(Kg)	绝缘强度
AM23HS2450-03	IP65	4	61.7	1.25	0.1~5.2	260	0.6	500VAC/1分钟
AM23HS3455-05	IP65	4	83.7	2.2	0.1~5.2	460	1	
AM24HS5401-44N	IP65	4	94.5	3.2	0.1~5.6	900	1.4	

※ 驱动器电流值为正弦峰值。

带刹车型电机

产品型号	特征	引线数	长度(mm)	静力矩(N.m)	驱动器电流设置范围(A)※	转子惯量(g.cm²)	重量(Kg)	绝缘强度
AM17HD4452-BR01	带刹车	4+2	60.3	0.285	0.1~1.8	38	0.38	500VAC/1分钟
AM17HD2438-BR01	带刹车	4+2	65.8	0.46	0.1~1.8	57	0.43	
AM17HD6426-BR01	带刹车	4+2	74.3	0.59	0.1~1.8	82	0.51	
AM17HDB410-BR01	带刹车	4+2	88.8	0.85	0.1~1.6	123	0.75	
AM23HS04B0-BR01	带刹车	4+2	80	0.82	0.1~4.5	105	1.5	
AM23HS84B0-BR01	带刹车	4+2	96	1.5	0.1~4.5	215	1.5	
AM23HSA4B0-BR01	带刹车	4+2	118	2.3	0.1~4.5	365	1.5	
AM24HS2402-BR01	带刹车	4+2	95	1.57	0.1~4.5	450	1.03	
AM24HS5401-BR01	带刹车	4+2	126	3.2	0.1~4.5	900	1.6	

※ 驱动器电流值为正弦峰值。

带编码器型电机

产品型号	特征	引线数	长度(mm)	静力矩(N.m)	驱动器电流设置范围(A)※	转子惯量(g.cm²)	重量(Kg)	绝缘强度
AM17HD4452-F1000D	带编码器	4	34.3	0.285	0.1~2.1	38	0.24	500VAC/1分钟
AM17HD2438-F1000D	带编码器	4	39.8	0.46	0.1~2.1	57	0.29	
AM17HD6426-F1000D	带编码器	4	48.3	0.59	0.1~2.1	82	0.37	
AM17HDB410-F1000D	带编码器	4	62.8	0.85	0.1~1.9	123	0.61	
AM23HS04A0-F1000D	带编码器	4	39	0.82	0.1~2.5	105	0.41	
AM23HS84A0-F1000D	带编码器	4	55	1.5	0.1~2.5	215	0.61	
AM23HSA4A0-F1000D	带编码器	4	77	2.3	0.1~2.5	365	1.01	
AM23HS04B0-F1000D	带编码器	4	39	0.82	0.1~5.2	105	0.41	
AM23HS84B0-F1000D	带编码器	4	55	1.4	0.1~5.2	215	0.61	
AM23HSA4B0-F1000D	带编码器	4	77	2.3	0.1~5.2	365	1.01	
AM24HS2402-F1000D	带编码器	4	54.0	1.57	0.1~5.6	450	0.84	
AM24HS5401-F1000D	带编码器	4	85.0	3.2	0.1~5.6	900	1.41	

※ 驱动器电流值为正弦峰值。

带减速机型电机

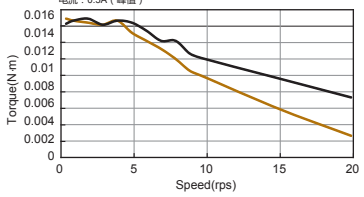
产品型号	特征	引线数	长度(mm)	静力矩(N.m)	驱动器电流设置范围(A)※	转子惯量(g.cm²)	重量(Kg)	绝缘强度
AM17HD4452-PG05	带5比减速机	4	101.8	1.25	0.1~1.8	950	0.55	500VAC/1分钟
AM17HD4452-PG10	带10比减速机	4	101.8	2.5	0.1~1.8	3800	0.55	
AM17HD4452-PG20	带20比减速机	4	114.8	5	0.1~1.8	15200	0.63	
AM17HD2438-PG05	带5比减速机	4	107.3	2	0.1~1.8	1425	0.6	
AM17HD2438-PG10	带10比减速机	4	107.3	4	0.1~1.8	5700	0.6	
AM17HD2438-PG20	带20比减速机	4	120.3	8	0.1~1.8	22800	0.68	
AM17HD6426-PG05	带5比减速机	4	115.8	2.5	0.1~1.8	2050	0.68	
AM17HD6426-PG10	带10比减速机	4	115.8	5	0.1~1.8	8200	0.68	
AM17HD6426-PG20	带20比减速机	4	128.8	10	0.1~1.8	32800	0.76	
AM17HDB410-PG05	带5比减速机	4	130.3	4.25	0.1~1.6	3075	0.92	
AM17HDB410-PG10	带10比减速机	4	130.3	8.5	0.1~1.6	12300	0.92	
AM17HDB410-PG20	带20比减速机	4	143.3	17	0.1~1.6	49200	1	
AM23HS04B0-PG05	带5比减速机	4	112.5	4.1	0.1~4.5	2625	1.23	
AM23HS04B0-PG10	带10比减速机	4	112.5	8.2	0.1~4.5	10500	1.23	
AM23HS04B0-PG20	带20比减速机	4	125.5	16.4	0.1~4.5	42000	1.44	
AM23HS84B0-PG05	带5比减速机	4	128.5	7.5	0.1~4.5	5375	1.43	
AM23HS84B0-PG10	带10比减速机	4	128.5	15	0.1~4.5	21500	1.43	
AM23HS84B0-PG20	带20比减速机	4	141.5	30	0.1~4.5	86000	1.64	
AM23HSA4B0-PG05	带5比减速机	4	150.5	11.5	0.1~4.5	9125	1.83	
AM23HSA4B0-PG10	带10比减速机	4	150.5	23	0.1~4.5	36500	1.83	
AM23HSA4B0-PG20	带20比减速机	4	163.5	46	0.1~4.5	146000	2.07	
AM24HS2402-PG05	带5比减速机	4	127.5	6	0.1~4.5	11250	1.66	
AM24HS2402-PG10	带10比减速机	4	127.5	12	0.1~4.5	45000	1.66	
AM24HS2402-PG20	带20比减速机	4	140.5	24	0.1~4.5	180000	1.87	
AM24HS5401-PG05	带5比减速机	4	158.5	12.5	0.1~4.5	22500	2.23	
AM24HS5401-PG10	带10比减速机	4	158.5	25	0.1~4.5	90000	2.23	
AM24HS5401-PG20	带20比减速机	4	171.5	50	0.1~4.5	360000	2.44	

※ 驱动器电流值为正弦峰值。

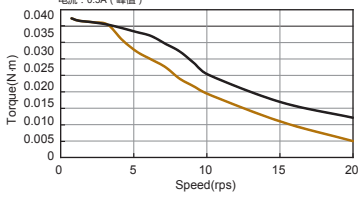
更多步进电机资料，请参阅 MOONS' 步进电机分册或登录网站，获取更多信息。
网址：https://www.moons.com.cn/c/am-series-stepper-motors-cn0104

5.4 力矩曲线

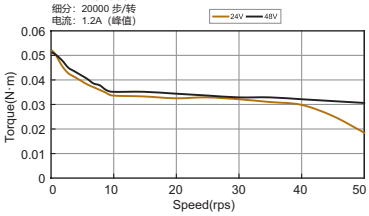
AM8HY2050
细分：20000 步/转
电流：0.5A（峰值）



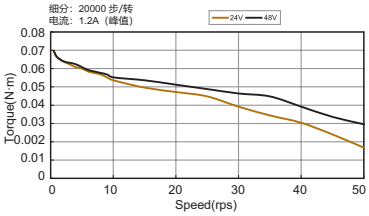
AM8HY4043
细分：20000 步/转
电流：0.5A（峰值）



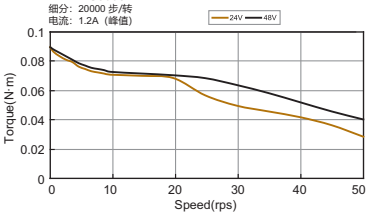
AM11HS1008
细分：20000 步/转
电流：1.2A（峰值）



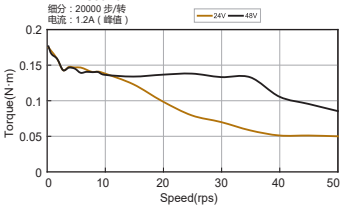
AM11HS3007
细分：20000 步/转
电流：1.2A（峰值）



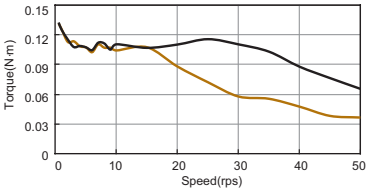
AM11HS5008
细分：20000 步/转
电流：1.2A（峰值）



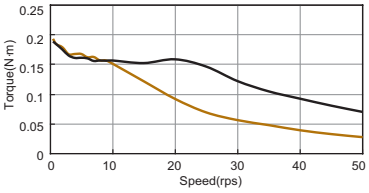
AM11HS50A0
细分：20000 步/转
电流：1.2A（峰值）



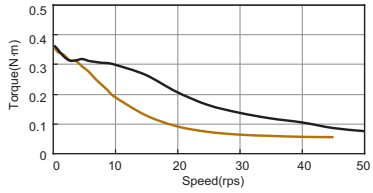
AM14HS10A0
细分：20000 步/转
电流：1.4A（峰值）



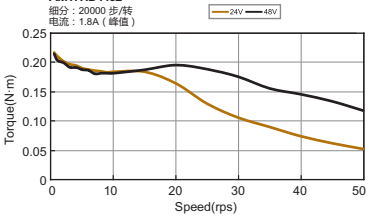
AM14HS30A0
细分：20000 步/转
电流：1.4A（峰值）



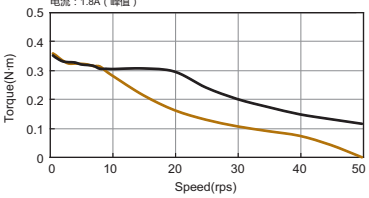
AM14HS50A0
细分：20000 步/转
电流：1.4A（峰值）



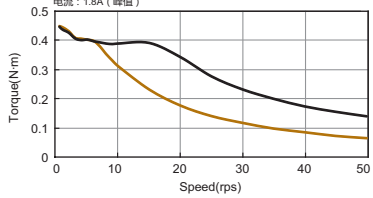
AM17HD4452
细分：20000 步/转
电流：1.8A（峰值）



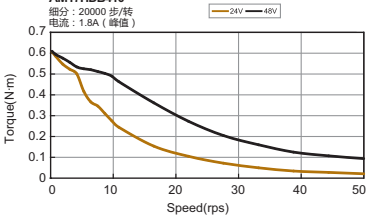
AM17HD2438
细分：20000 步/转
电流：1.8A（峰值）



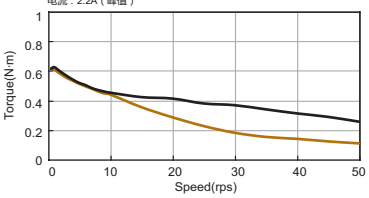
AM17HD6426
细分：20000 步/转
电流：1.8A（峰值）



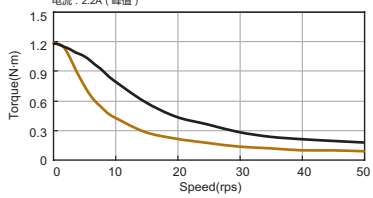
AM17HDB410
细分：20000 步/转
电流：1.8A（峰值）



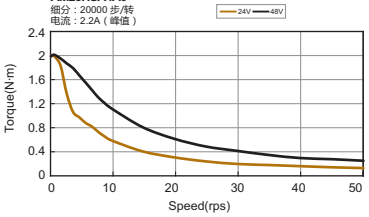
AM23HS04A0
细分：20000 步/转
电流：2.2A（峰值）



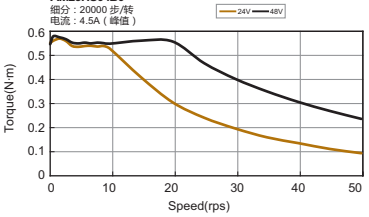
AM23HS84A0
细分：20000 步/转
电流：2.2A（峰值）



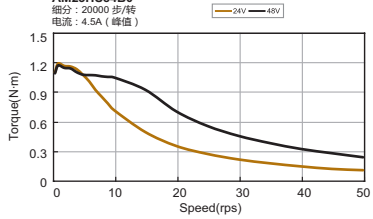
AM23HSA4A0
细分：20000 步/转
电流：2.2A（峰值）



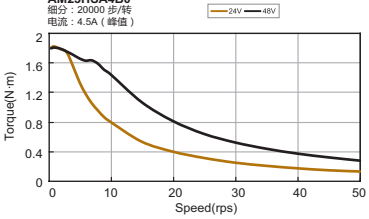
AM23HS04B0
细分：20000 步/转
电流：4.5A（峰值）



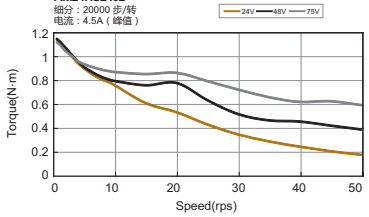
AM23HS84B0
细分：20000 步/转
电流：4.5A（峰值）



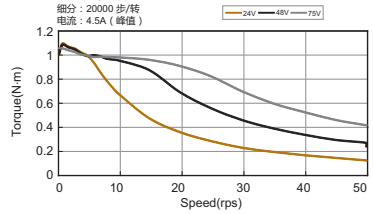
AM23HSA4B0
细分：20000 步/转
电流：4.5A（峰值）

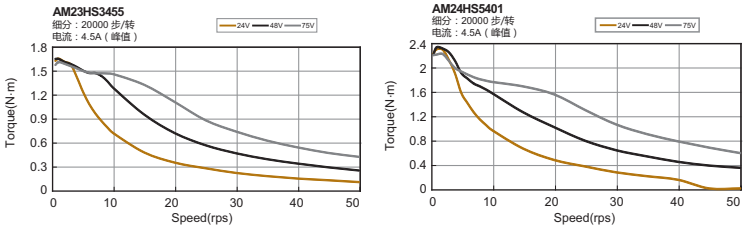


AM24HS2402
细分：20000 步/转
电流：4.5A（峰值）



AM23HS2450
细分：20000 步/转
电流：4.5A（峰值）





5.5 驱动器命名规则

STF 03 - ECX

- STF **系列**
- 输出电流(正弦峰值)
  - 03 = 峰值3A
  - 06 = 峰值6A
- 控制方式
  - ECX = EtherCAT

5.6 订货信息

型号	电流	电压	EtherCAT	Q Program
STF03-ECX	0.1 - 3.0 A	12 - 48 VDC	√	√
STF06-ECX	0.1 - 6.0 A	12 - 48 VDC	√	√

5.7 报警代码

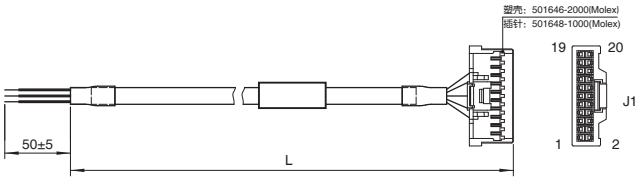
报警代码		报警原因
🟢	绿灯常亮	无报警，电机未使能
🟢🟢	绿灯闪烁	无报警，电机使能
🔴🟢🟢	1红，2绿	试图在电机未使能的情况下运动
🔴🔴🟢	2红，1绿	CCW方向限位
🔴🔴🟢🟢	2红，2绿	CW方向限位
🔴🔴🔴🟢	3红，1绿	***驱动器过热***
🔴🔴🔴🟢🟢	3红，2绿	***内部电压出错***
🔴🔴🔴🟢🟢🟢	3红，3绿	Q程序为空
🔴🔴🔴🔴🟢	4红，1绿	***驱动器电源输入过压***
🔴🔴🔴🔴🟢🟢	4红，2绿	驱动器电源输入欠压
🔴🔴🔴🔴🔴🟢	5红，1绿	***驱动器过流/短路***
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🟢	6红，1绿	***电机绕组开路***
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🟢	7红，1绿	通信错误

备注： ***斜体加粗***的报警表示驱动器故障，电机会进入未使能状态

6 配件 (需另购)

通用I/O线
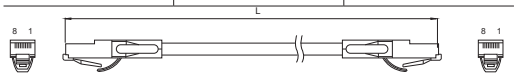
型号	长度(L)
1015-030	0.3m
1015-100	1m
1015-200	2m



引脚	定义	说明	连接线颜色	引脚	定义	说明	连接线颜色
1	X1+	X1 数字量输入	蓝白色	11	X7	X7 数字量输入	黄色
2	X1-		蓝黑色	12	X8	X8 数字量输入	绿色
3	X2+	X2 数字量输入	绿白色	13	SHIELD	屏蔽线	屏蔽线
4	X2-		绿黑色	14	XCOM	X5-X8 数字量输入公共端	红色
5	X3+	X3 数字量输入	黄白色	15	Y1	Y1 数字量输出	棕色
6	X3-		黄黑色	16	Y2	Y2 数字量输出	灰色
7	X4+	X4 数字量输入	橙白色	17	Y3	Y3 数字量输出	白色
8	X4-		橙黑色	18	YCOM	Y1-Y3 数字量输出公共端	黑色
9	X5	X5 数字量输入	蓝色	19	Y4+	Y4 数字量输出	紫白色
10	X6	X6 数字量输入	紫色	20	Y4-		紫黑色

总线通讯菊花链扩展线

普通型	带屏蔽型	长度
2012-030	2013-030	0.3m
2012-300	2013-300	3m



RC-880

再生放电钳 C-880 再生放电钳可吸收电机减速时再生放电产生的能量，以避免再生放电产生的高电压对驱动电路和电源造成的损害。应用时将再生放电钳连接在电源和驱动器之间。



最大输入电压：80V DC
最大输出电流：8A(rms)
最大吸收功率：50W

对接连接器(已随产品附带)

STF03/06

位号	描述	型号	制造商	用量
J1	电源和电机连接器	15EDGK-3.81-06P-13-00AH	DEGSON	1
J2	I/O连接器 塑壳	501646-2000	Molex	1
J2	I/O连接器 端子	501648-1000	Molex	20

7 联系 MOONS'

客户咨询电话
400-820-9661

更多安浦鸣志资讯，请扫码关注!

公众号　微官网

鸣志总部 ★

上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号
邮编：201107

鸣志电器（太仓）有限公司

江苏省太仓市港区银港路16、18号
邮编：215434

国内办事处

北京
北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1206室
邮编：100022

青岛
山东省青岛市市北区山东路171号科技创新大厦1号楼19楼1913室
邮编：266033

西安
陕西省西安市唐延路1号旺座国际城D座1006室
邮编：710065

武汉
湖北省武汉市江汉区解放大道686号世贸大厦3001室
邮编：430022

合肥
安徽省合肥市蜀山区井岗路CBC拓基广场B座1521室
邮编：230088

南京
江苏省南京市江宁区天元中路126号新城发展中心2号楼11楼1101/1102室
邮编：211106

苏州
江苏省苏州市姑苏区南环东路758号汇邻广场4号北楼1103-1105室
邮编：215007

宁波
浙江省宁波市江东区惊驾路565号泰富广场B座309室
邮编：315040

成都
四川省成都市锦江区东御街19号茂业天地3907室
邮编：610066

重庆
重庆市江北区福泉路18号源著南区20栋2108室
邮编：400000

广州
广东省广州市天河区林和西路9号耀中广场B座40层06室
邮编：510610

东莞
广东省东莞市松山湖研发五路1号林润智谷5号楼1206-1207室
邮编：523000

深圳
广东省深圳市南山区留仙大道4168号众冠时代广场A座3901室
邮编：518000

北美地区

美国

MOONS' INDUSTRIES (AMERICA), INC. (Chicago)
1113 North Prospect Avenue, Itasca, IL 60143, USA

MOONS' INDUSTRIES (AMERICA), INC. (Boston)
36 Cordage Park Circle, Suite 310 Plymouth, MA 02360, USA

APPLIED MOTION PRODUCTS, INC. (Morgan Hill)
18645 Madrone Parkway. Morgan Hill, CA 95037, USA

LIN ENGINEERING, INC. (Morgan Hill)
16245 Vineyard Blvd., Morgan Hill, CA 95037, USA

欧洲地区

意大利

MOONS' INDUSTRIES (EUROPE) HEAD QUARTER S.R.L.
Via Torri Bianche n.1 20871 Vimercate(MB) Italy

德国

AMP & MOONS' AUTOMATION(GERMANY)GMBH
Kaiserhofstr. 15
60313 Frankfurt am Main Germany

瑞士

TECHNOSOFT (SUISSE) SA
Avenue des Alpes 20 CH 2000 Neuchâtel Switzerland

英国

MOONS' INDUSTRIES (UK), LIMITED
Rooms 4&5, 1st Floor, Greenbank, London Road, Reading, UK. RG1 5AQ

亚洲地区

新加坡

MOONS' INDUSTRIES (SOUTH-EAST ASIA) PTE. LTD.
33 Ubi Avenue 3 #08-23 Vertex Singapore 408868

日本

MOONS' INDUSTRIES JAPAN CO., LTD. (Yokohama)
神奈川県横浜市港北区新横浜 2 丁目 1 2 番地 1 新横浜光
伸ビル6F 602, Japan 222-0033

印度

MOONS' INTELLIGENT MOTION SYSTEM INDIA PVT. LTD.
Room. 908, 9th Floor, Amar Business Park,
Tal. Haveli, Baner, Pune India 411045

越南

鸣志（越南）制造基地
越南海防市水源县立礼社庭武-吉海经济区直属VSIP
工业园区IN3- 11*A幢,C1&D1工厂 邮编：411045

http://www.moons.com.cn
E-mail:ama-info@moons.com.cn
MOONS' 安浦鸣志 moving in better ways

• 本产品目录所列产品规格、技术参数等仅供参考，我公司保留变更的权利，恕不另行通知。对产品如有任何疑问请联系当地销售代表或拨打400电话咨询。